

1. Critérios de Divisibilidade e Números Primos

1.1. Divisibilidade no Conjunto dos Naturais

Os critérios de divisibilidade permitem verificar se a divisão entre dois números é exata sem necessidade de efetuar a operação por extenso.

Definição

Critérios Práticos de Divisibilidade:

- **Por 2:** último algarismo é par (0, 2, 4, 6, 8).
- **Por 3:** a soma dos algarismos é divisível por 3.
- **Por 4:** os dois últimos algarismos formam um múltiplo de 4 ou terminam em 00.
- **Por 5:** o último algarismo é 0 ou 5.
- **Por 6:** divisível simultaneamente por 2 e por 3.
- **Por 8:** os três últimos algarismos formam múltiplo de 8 ou terminam em 000.
- **Por 9:** a soma de todos os algarismos é divisível por 9.
- **Por 10:** o último algarismo é 0.

1.2. Teorema Fundamental da Aritmética e Quantidade de Divisores

Todo número natural maior que 1 decompõe-se de forma única em fatores primos:

$$N = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}.$$

A quantidade total de divisores positivos de N é dada por:

$$d(N) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1).$$

Exemplo 1: divisibilidade por 6 e 9

Verifique se o número 45 720 é divisível por 6 e por 9.

Resolução

1. O último algarismo é 0 (par), logo é divisível por 2.
2. A soma dos algarismos é $4 + 5 + 7 + 2 + 0 = 18$.
3. Como 18 é divisível por 3, o número é divisível por 2 e por 3, logo é divisível por 6.
4. Como 18 é divisível por 9, o número é também divisível por 9.

Exemplo 2: quantidade de divisores

Calcule quantos divisores positivos possui o número 360.

Resolução

1. Fatoração em primos: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$.
2. $d(360) = (3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ divisores.

Exemplo 3: determinação de expoente

Sabendo que $N = 2^x \cdot 3^2 \cdot 5^1$ tem 36 divisores positivos, determine x .

Resolução

1. $(x + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 36 \implies 6(x + 1) = 36 \implies x + 1 = 6 \implies x = 5$.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

